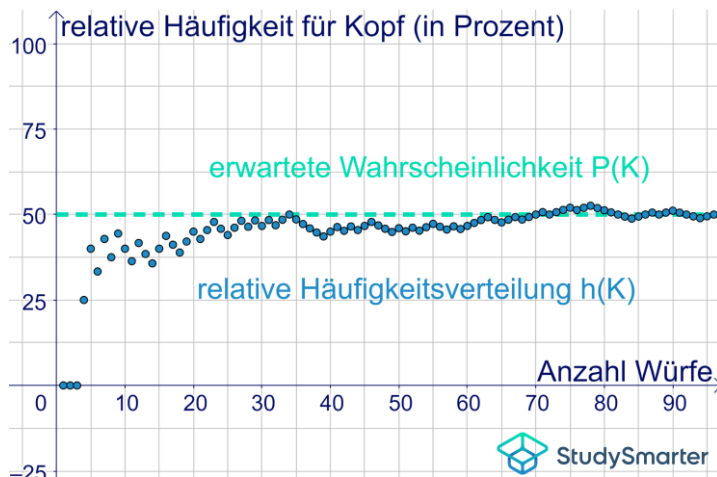


Aufgabe 47

Zur Demonstration der Gesetze der Großen Zahlen wird häufig das Beispiel des Münzwurfes verwendet. Die theoretische Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf Kopf zu erhalten liegt bei 50% ($p(\text{Kopf}) = 0,5$). Im Experiment weicht die tatsächliche relative Häufigkeit von der theoretischen Wahrscheinlichkeit ab, erst bei einer großen Anzahl von Würfeln nähert sie sich dieser an. Die relative Häufigkeit für Kopf im Vergleich zur theoretischen Wahrscheinlichkeit wird oft folgendermaßen dargestellt:



Quelle: StudySmarter, <https://www.studysmarter.de/schule/mathe/stochastik/gesetz-der-grossen-zahlen/>

Erstellen Sie eine JMP-Tabelle zur Simulation von Münzwürfen. Jede Zeile der Tabelle soll dabei einen Münzwurf enthalten, wobei Kopf durch 1 und Zahl durch 0 dargestellt wird. Erstellen die notwendigen Formelspalten zur Berechnung der kumulierten absoluten Häufigkeit und der relativen Häufigkeit von Kopf. Visualisieren Sie anschließend die Ergebnisse mit Hilfe des GraphBuilders in ähnlicher Form wie in der gegebenen Abbildung.

Hinweis: Verwenden Sie die Funktionen `Random Integer`, `Col Cumulative Sum`, und `Row`.

Aufgabe 48

Ein Team der Hochschule hat einen selbstfahrenden Rennwagen entwickelt, der nun in einem Wettbewerb getestet werden soll. Die Fahrstrecke besitzt eine Breite von 3 Metern. Ziel ist es, dass der Rennwagen möglichst nicht von der Mitte der Fahrbahn abweicht. Aus den Testfahrten ist bekannt, dass die Varianz zur Mittellinie 0,25 Quadratmeter beträgt.

- Schätzen Sie die maximale Wahrscheinlichkeit dafür ab, dass der Rennwagen die Fahrbahn verlässt.
- Wie breit müsste die Fahrbahn sein, so dass die Wahrscheinlichkeit die Fahrbahn zu verlassen nur 5% beträgt?